

青少年男性運動員體適能機器學習研究之重現

從公開資料、程式碼與論文描述重建 10 組 XGBoost 二元分類實驗

葉偉好 | 中國文化大學 | GitHub-based reproducibility workflow

90.14%

原論文文字報告
平均 Accuracy

89.20%

公開 notebook 流程
重建平均 Accuracy

平均差異約 0.94 個百分點 | close reconstruction

01 • REPRODUCTION TARGET

我們要重現什麼？

Lee 等人 (2024) 以男性青少年運動員的體適能指標，利用機器學習區分不同運動項目。原研究的主要結果來自 5 種運動兩兩配對，共形成 10 組二元分類。

二元分類：一次只判斷兩個類別，例如「田徑 vs 足球」。

研究問題

- 公開的論文、程式碼與資料，是否足以重新建立主要分析流程？
- 原論文 XGBoost 的約 90% 平均準確率，能否接近重現？
- Paper、Code、Data 三者是否完全一致？

公開資料概況

1,434	15	5
資料筆數	體適能特徵	運動類別
類別：足球 537、田徑 402、棒球 328、游泳 105、羽球 62。		
缺失值 0 完全重複資料 0		

核心專有名詞

XGBoost	Accuracy
由多條決策樹逐步修正錯誤的分類模型。	模型預測正確的比例，也就是準確率。
SMOTE	StandardScaler
將少數類別產生新的訓練樣本，降低類別不平衡。	把不同單位的數值調整到相近尺度。

02 • AUDIT & RECONSTRUCTION

先核對，再跑模型

Paper	Code	Data
Abstract：1,489 Methods：1,434 Scaling：-1 到 1	Stored counts：2,427 X / y 來源不完整 使用 StandardScaler	1,434 rows 15 features 5 sports

重建流程

公開 CSV：1,434 × 16	↓
X / y 分離：15 個體適能特徵 × 運動類別	↓
80 / 20 分層切分 (保持各類別比例)	↓
StandardScaler 或 MinMaxScaler	↓
SMOTE：只作用在訓練資料	↓
XGBoost → 10 組運動 pair	↓
與原論文 Accuracy / AUROC / F1 比較	↓

兩種公開材料重建路徑

A. 論文文字流程

全資料分層切分 → 取兩種運動 → MinMaxScaler (-1 到 1) → SMOTE → XGBoost

B. 公開 Notebook 流程

先取兩種運動 → 分層切分 → StandardScaler → SMOTE → XGBoost

防止資料洩漏

資料洩漏：測試資料提前影響模型訓練，會讓結果看起來不真實地更好。

- Scaler 只用 training data 學習。
- SMOTE 只補 training data。
- Test set 不參與資料補樣。

03 • MAIN RESULTS

主要結果：10 組 XGBoost

89.20%

Public-notebook protocol 平均 Accuracy

原論文文字：約 90.14% | 平均差異：約 0.94 個百分點

10 組準確率比較

運動組合	原論文	Notebook 重建
田徑 vs 足球	86.70%	83.51%
田徑 vs 棒球	89.04%	89.73%
田徑 vs 游泳	92.16%	87.25%
田徑 vs 羽球	93.55%	95.70%
足球 vs 棒球	87.28%	84.97%
足球 vs 游泳	91.47%	93.02%
足球 vs 羽球	90.00%	87.50%
棒球 vs 游泳	91.95%	91.95%
棒球 vs 羽球	91.03%	87.18%
游泳 vs 羽球	88.28%	91.18%

每組重建 Accuracy

Public-notebook reconstruction		
田徑-足球		83.51
田徑-棒球		89.73
田徑-游泳		87.25
田徑-羽球		95.70
足球-棒球		84.97
足球-游泳		93.02
足球-羽球		87.50
棒球-游泳		91.95
棒球-羽球		87.18
游泳-羽球		91.18

Diagnostic Multiclass Baseline

五組一次分類只作為診斷，不直接與原論文二元分類結果比較。

模型	Accuracy	Macro F1
XGBoost	66.90%	0.6074
SVM	60.63%	0.4739
Random Forest	60.63%	0.5602
Logistic Regression	49.48%	0.4742

04 • REPRODUCIBILITY FINDINGS

哪些地方無法完全對上？

樣本數不一致
Abstract 1,489；Methods 與公開 CSV 為 1,434。
X / y 建立流程缺失
Notebook 使用 teen_running_soccer 與 teen_runsoc_target，但未公開如何建立。
Scaling 描述不一致
論文描述 -1 到 1；公開 notebook 使用 StandardScaler。
Hyperparameter search 不完整
論文提到 1,000 次 random search，但 10 組最佳參數未完整公開。

Reproduction Status

Close reconstruction supported

主要 10 組 XGBoost 結果可利用公開材料重建到接近原論文的程度，但不足以宣稱完全相同的 execution-level replication。

這代表什麼？

- 主要結果具有相當程度可重建性：89.20% 接近原論文約 90.14%。
- 公開材料仍不完整：無法證明作者原始 pipeline 每一步都被完全復原。
- 重現研究的價值：不只是「把程式跑起來」，還要找出 paper、code、data 的一致與不一致。

GitHub 自動化證據

[GitHub Actions](#) | [Re-runnable](#) | [Versioned](#)

主要流程皆可由 GitHub Actions 重新執行；資料檢查、Paper-Code-Data audit、前處理重建、模型比較與 10-pair XGBoost reproduction。

真正執行模型的程式：

reproduction/run_10pair_xgboost.py

結論

本研究利用公開資料、程式碼與 GitHub 自動化流程，成功重建原研究最核心的 10 組 XGBoost 二元分類。公開 notebook 流程得到 89.20% 平均準確率，與原論文約 90.14% 接近。

因此，本研究定位為：真實接近的公開材料重建，而不是完全相同的原始執行環境複製。